

哈工大 2010 年 秋 季学期

概率论与数理统计 试 题

一、填空题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分）

1. 设事件 A 、 B 仅发生一个的概率为 0.3，且 $P(A) + P(B) = 0.5$ ，则 A 、 B 至少有一个不发生的概率为_____.

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ ，则 $Y = 1 - e^{-2X}$ 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \quad \quad \quad \end{cases}.$$

3. 设 $X \sim B(n, p)$ ，且 $EX = 3$ ， $DX = \frac{3}{2}$ ，则 $P(X \geq 1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 已知一批零件长度 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，若 σ 未知，从中随机地抽取 9 个零件，得样本均值 $\bar{x} = 30$ ， $s^2 = 16$ ，则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是_____.

5. 已知随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 6e^{-2x-3y}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，则

$$P(X + 2Y \leq 1) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

二、选择题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分）

（每小题给出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，把所选项的字母填在题后的括号内）

1. 设 $0 < P(A) < 1$ ， $0 < P(B) < 1$ ， $P(B|\bar{A}) = P(B)$ ，则与上式不等价的是

(A) $P(B|A) = P(B|\bar{A})$.

(B) A 与 B 互斥.

(C) A 与 B 独立.

(D) $P(A|\bar{B}) = P(A)$. 【 】

2. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自具有 $\chi^2(n)$ 分布的总体的样本， $\bar{X}$ 为样本均值，则

(A) $E\bar{X} = n$ ， $D\bar{X} = 2$;

(B) $E\bar{X} = n$ ， $D\bar{X} = 2n$;

(C) $E\bar{X} = 1$ ， $D\bar{X} = 2$;

(D) $E\bar{X} = \frac{1}{n}$ ， $D\bar{X} = n$ 【 】

3. 如下四个函数，能作为随机变量 X 概率密度函数的是

(A) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+x^2}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$.

(B) $f(x) = e^{-|x|}$ ， $x \in \mathbf{R}$.

$$(C) f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad (D) f(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad 【 \quad 】$$

4. 设随机变量 X 服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布, $Y \sim N(1, 4)$, 且 $\rho_{XY} = \frac{1}{2}$, 根据

切比晓夫不等式有: $P(-4 + 2Y \leq X \leq 2Y + 4) \geq$

$$(A) \frac{1}{4} \quad (B) \frac{1}{6} \quad (C) \frac{1}{8} \quad (D) \frac{2}{9} \quad 【 \quad 】$$

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $EX = \mu$, $DX = \sigma^2$, $\bar{X}$ 是样本均值, S^2 是样本方差, S^{*2} 为样本的二阶中心矩, 则

$$(A) \bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2). \quad (B) \frac{nS^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

$$(C) S^{*2} \text{ 是 } \sigma^2 \text{ 的无偏估计.} \quad (D) \bar{X}^2 \text{ 与 } S^2 \text{ 相互独立.} \quad 【 \quad 】$$

三、(8 分) 三个箱子, 第一个箱子中有 4 个黑球, 1 个白球; 第二个箱子中有 3 个黑球, 3 个白球; 第三个箱子中有 3 个黑球, 5 个白球. 现随机地取一个箱子, 再从这个箱子中取出一个球, 求 (1) 该球是白球的概率; (2) 若已知取出一个白球的条件下, 它来自第一个箱子的概率。

四、(8 分) 已知 X 与 Y 独立同分布, 且 $X \sim N(0, 1)$, $Z = X + Y$

求 (1) 利用卷积公式求 Z 的概率密度 $f_z(z)$; (2) 利用 (1) 的结论试给出 n 个相互独立的正态随机变量线性函数服从何分布?

五、(8 分) 设随机变量 X, Y 相互独立, $X \sim B(2, \frac{1}{3})$, $Y \sim U[0, 1]$, 设 $Z = X + Y$, 求 Z 的分布函数及 EZ 和 DZ .

六、(12 分) 设总体 $X \sim U[\theta_1, \theta_2]$, $(\theta_1 < \theta_2)$ $X_1, \dots, X_n$ 为来自 X 的一个简单随机样本,

求 (1) θ_1, θ_2 的矩估计; (2) θ_1, θ_2 的似然估计; (3) 已知 $\theta_2 = 2$ 条件下, θ_1 的似然估计是否为 θ_1 的无偏估计? 为什么?

七 (4 分) 实验室器皿中产生甲、乙两类细菌的机会是相等的, 且产生 k 个细菌

的概率为 $p_k = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, 2, \dots$ 试求产生了甲类细菌但没有乙类细菌的概率。

2010 年概率期末答案

一、填空题:

1. 0.9 2. $f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 3. $\frac{63}{64}$

4. $(\bar{x} - \frac{4}{\sqrt{9}} \times t_{0.05/2}(9-1), \bar{x} + \frac{4}{\sqrt{9}} \times t_{0.05/2}(9-1)) = (30 - \frac{4}{3} \times 2.306, 30 + \frac{4}{3} \times 2.306)$
 $= (26.8, 33.2);$

5. $1 + 3e^{-2} - 4e^{-\frac{3}{2}}$

二、选择题: 1B 2A 3C 4A 5D

三、解: (1) 设 $B =$ “取出的一个球是白球”, 再设 $A_i =$ “取到了第 i 箱”, $i=1, 2, 3$, 则

由全概率公式有

$$P(B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B|A_i) = \frac{1}{3}(\frac{1}{5} + \frac{3}{6} + \frac{5}{8}) = \frac{53}{120}$$

$$(2) P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{1}{5}}{\frac{53}{120}} = \frac{1}{15} \times \frac{120}{53} = \frac{8}{53}$$

四、: (1) 利用卷积公式

5 分

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}2} e^{-\frac{(z-x)^2}{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2+zx-\frac{1}{2}z^2} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\frac{1}{2}z)^2} e^{-\frac{1}{4}z^2} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}} e^{-\frac{1}{4}z^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}} e^{-\frac{1}{2}(\sqrt{2}x-\frac{1}{\sqrt{2}}z)^2} d(\sqrt{2}x-\frac{z}{\sqrt{2}}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}} e^{-\frac{1}{2(\sqrt{2})^2}z^2} \end{aligned}$$

故有: $Z \sim N(0, 2) = N(0, 1^2 + 1^2)$

(2) 若 $X_1, \dots, X_n$ 为独立 n 个正态变量, $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$

$(i=1, n)$, 则 $Z = b + \sum_{i=1}^n a_i X_i$ 亦为正态变量 ($a_1, \dots, a_n$ 不全为 0) 且

$$Z \sim N\left(b + \sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2\right) \quad 3 \text{ 分}$$

五、解： $X \sim B(2, \frac{1}{3})$ $Y \sim U[0,1]$ $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(X + Y \leq z)$$

$$= P(X=0)P(Y \leq z) + P(X=1)P(Y \leq z-1) + P(X=2)P(Y \leq z-2)$$

$$= \frac{4}{9}F_Y(z) + \frac{4}{9}F_Y(z-1) + \frac{1}{9}F_Y(z-2)$$

$$= \begin{cases} 0, & z < 0 \\ \frac{4}{9}z, & 0 \leq z < 1 \\ \frac{4}{9} + \frac{4}{9}(z-1) = \frac{4}{9}z, & 1 \leq z < 2 \\ \frac{1}{9}z + \frac{2}{3}, & 2 \leq z < 3 \\ 1, & z \geq 3 \end{cases} = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ \frac{4}{9}z, & 0 \leq z < 2 \\ \frac{1}{9}z + \frac{2}{3}, & 2 \leq z < 3 \\ 1, & z \geq 3 \end{cases}$$

4 分

$$EZ = E(X + Y) = EX + EY = \frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{7}{6} \quad 4 \text{ 分}$$

六、解：

$$(1) \text{ 由题设 } \begin{cases} EX = \frac{\theta_1 + \theta_2}{2} \\ DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{(\theta_1 - \theta_2)^2}{12} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \theta_1 + \theta_2 = 2EX \\ \theta_2 - \theta_1 = \sqrt[3]{3} \sqrt{EX^2 - (EX)^2} \end{cases}$$

$$\text{解得: } \begin{cases} \theta_1 = EX - \sqrt[3]{3} \sqrt{EX^2 - (EX)^2} \\ \theta_2 = EX + \sqrt[3]{3} \sqrt{EX^2 - (EX)^2} \end{cases}$$

$$\text{于是 } \theta_1, \theta_2 \text{ 矩估计为 } \begin{cases} \hat{\theta}_1 = \bar{x} - \sqrt[3]{3}s^* \\ \hat{\theta}_2 = \bar{x} + \sqrt[3]{3}s^* \end{cases} \quad s^* = \sqrt{s^{*2}} \quad 4 \text{ 分}$$

$$(2) \text{ 似然函数 } L(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \theta_2) = \begin{cases} \frac{1}{(\theta_1 - \theta_2)^n}, & \theta_1 \leq x_1 \leq \theta_2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{(\theta_2 - \theta_1)^n}, & \theta_1 \leq x_{(1)} \leq \dots \leq x_{(n)} \leq \theta_2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

∴ 利用似然估计定义:

$$\theta_1, \theta_2 \text{ 似然估计为: } \begin{cases} \hat{\theta}_1 = x_{(1)} \\ \hat{\theta}_2 = x_{(n)} \end{cases} \quad 4 \text{ 分}$$

(3) 已知在 $\theta_2 = 2$ 条件下

$$\text{似然函数 } L(x_1, \dots, x_n; \theta_1) = \begin{cases} \frac{1}{(2 - \theta_1)^n}, & \theta_1 \leq x_i \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{(2 - \theta_1)^n}, & \theta_1 \leq x_{(1)} \leq \dots \leq x_{(n)} \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

由似然估计定义: θ_1 的似然估计为 $\hat{\theta}_1 = x_{(1)}$

令 $Z = \hat{\theta}_1 = x_{(1)}$ 之 $d \cdot f_{F_Z}(E)$

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = 1 - P(Z > z) = 1 - P(\min(X_1, \dots, X_n) > z)$$

独立同

$$= 1 - P(X_1 > z, \dots, X_n > z) \stackrel{\text{分布}}{=} 1 - P[P(X_i > z)]^n$$

$$= 1 - [1 - F(z)]^n$$

$$= \begin{cases} 0, & z \leq \theta_1 \\ 1 - \left(1 - \frac{z - \theta_1}{2 - \theta_1}\right)^n, & \theta_1 < z < 2 \\ 1, & z \geq 2 \end{cases} = \begin{cases} 0, & z \leq \theta_1 \\ 1 - \left(\frac{2 - z}{2 - \theta_1}\right)^n, & \theta_1 < z < 2 \\ 1, & z \geq 2 \end{cases}$$

$$(F(z) = \begin{cases} 0, & z \leq \theta_1 \\ \frac{z - \theta_1}{2 - \theta_1}, & \theta_1 < z < 2 \\ 1, & z \geq 2 \end{cases})$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} n \times \frac{1}{2-\theta_1} \left(\frac{2-z}{2-\theta_1}\right)^{n-1}, & \theta_1 < z < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$EZ = \int_{\theta_1}^2 z f_Z(z) dz = \frac{2}{n+1} + \frac{n}{n+1} \theta_1 \neq \theta_1, \text{但 } EZ \rightarrow \theta_1 (n \rightarrow \infty)$$

$\therefore x_{(1)}$ 为 θ_1 的渐进无偏估计。 4 分

七、解：令 A 表示器皿产生了甲类细菌而没有产生乙类细菌事件，而 A_i 表示产生了 i 个细菌的事件 ($i=1,2,3,\dots$)。

于是有：

$$A = \sum_{i=1}^{\infty} A_i$$

$$P(A) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) P(A|A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} \left(\frac{1}{2}\right)^i \quad 2 \text{ 分}$$

$$= e^{-\lambda} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\left(\frac{\lambda}{2}\right)^i}{i!} = e^{-\lambda} (e^{\frac{\lambda}{2}} - 1) = e^{-\frac{\lambda}{2}} - e^{-\lambda} \quad 2 \text{ 分}$$